
Pregunta

a) (1,25 punts) Determina el domini i estudia la continuïtat de les funcions següents:

$$\text{i) } y = \sqrt{x^2 - 2x - 3} \quad \text{ii) } y = \ln |x - 2|$$

Solució. i) Cal $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) \geq 0$: Dom = $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$. És contínua a tot el domini.
ii) Cal $|x - 2| > 0$, és a dir $x \neq 2$: Dom = $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. És contínua a tot el domini. En $x = 2$ els dos laterals valen $-\infty$: **salt infinit** (asíptota vertical $x = 2$).

b) (1,25 punts) Troba els punts de discontinuïtat de la funció

$$f(x) = \frac{x - 1}{x^3 + 3x^2 - 4}$$

i classifica'ls.

Solució. $x = 1$ anul·la el denominador. Per Ruffini, $x^3 + 3x^2 - 4 = (x - 1)(x^2 + 4x + 4) = (x - 1)(x + 2)^2$. El domini és $\mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$ i, per a $x \neq 1$, $f(x) = \frac{1}{(x + 2)^2}$.

$x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{9}$, però $f(1)$ no existeix: **evitable**.

$x = -2$: $(x + 2)^2 > 0$ als dos costats, així que els dos laterals valen $+\infty$: **salt infinit**, amb $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = +\infty$.